

Design for class "PaymentService"

Table 1. Attribute design

#	Name	Data type	Default value	Description
1	orderRepository	OrderRepository		Repository để truy xuất thông tin và số tiền đơn hàng
2	paymentTransactionRepository	PaymentTransactionRepository		Repository lưu trữ lịch sử giao dịch thanh toán
3	paymentStrategyRegistry	PaymentStrategyRegistry		Registry để lấy chiến lược thanh toán (PayPal/VietQR) phù hợp
4	emailService	EmailService		Service gửi email xác nhận sau khi thanh toán thành công

Table 2. Operation design

#	Name	Return type	Description/Purpose
1	createPayment()	Promise<PaymentResult>	Khởi tạo giao dịch thanh toán thông qua Strategy phù hợp
2	verifyPayment()	Promise<PaymentResult>	Mãc thực kết quả thanh toán từ bên thứ ba và cập nhật trạng thái đơn hàng

Method design

1. createPayment

- **Parameter:** createPaymentDto: CreatePaymentDto
- **Exception:** None
- **Method:**
 1. Lấy chiến lược thanh toán từ `paymentStrategyRegistry` dựa trên phương thức (method).
 2. Lấy tổng tiền đơn hàng từ `orderRepository`.
 3. Chuyển đổi tiền tệ sang USD nếu phương thức là PayPal.
 4. Tạo `PaymentContext` và gọi `strategy.createPayment`.
 5. Lưu thông tin giao dịch vào database với trạng thái `PENDING`.
 6. Trả về kết quả chứa URL thanh toán (Payment Link).

2. verifyPayment

- **Parameter:** token: string, orderId: string, method: PAYMENT_METHOD
- **Exception:** None
- **Method:**
 1. Lấy chiến lược thanh toán tương ứng và gọi `strategy.verifyPayment(token)`.
 2. Cập nhật trạng thái giao dịch trong `paymentTransactionRepository` (SUCCESS/FAILED).

3. Nếu thanh toán thành công:
 - Cập nhật trạng thái đơn hàng thành **COMPLETED** (hoặc **PROCESSING**).
 - Lấy thông tin khách hàng và gọi **emailService.sendOrderConfirmation** để gửi email xác nhận.
4. Trả về kết quả xác thực cuối cùng.